情感市场的理性决策：基于经济学建模与依恋模式的分析框架

智者什么时候才会陷入爱河？怎么面对感情的倦怠？为什么舔狗总是过度付出？不同类型的伴侣该如何相处？恋爱中有竞争者该怎么应对？

合鸟子

上海师范大学，上海市，200233

摘　要：【目的】：基于社会交换理论（Homans, Blau）的核心思想：情感关系本质是资源交换与效用最大化过程，本研究构建形式化决策框架，运用经济学工具（预算约束、生产函数、均衡）量化该过程，并整合成人依恋理论（Cindy Hazan,Phillip Shaver）刻画“情感市场”中不同类型参与者（安全型、痴迷型、疏离型、恐惧型）的行为特征。【方法】：定义关键变量：情感总预算（C_{all}）、投入（c）、边际递减情感供给函数（$S = f(c)$）、净需求（D）及效用函数（$U = \alpha\min(S_i, D) - c$）。通过纳什均衡分析关系稳定性（$U_A > 0$，$U_B > 0$），并引入依恋理论，描述参与者的决策偏好。通过小样本调查证明模型有效性。【结果】：成功解释常见情感现象：单恋、热恋、情感倦怠。实证分析验证竞争模型。为情感生活中如何理性决策（例如如何理性应对关系中出现竞争者）提供新视角。【结论】：以社会交换理论为根基，经济学形式化为工具，本研究构建的框架不仅揭示了情感现象的理性决策机制，通过依恋理论刻画市场参与者的行为模式，为跨学科情感决策研究提供新视角。

关键词：心理学；经济学；博弈论；恋爱；最优化；

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

情感关系的形成、维系与解体，始终是心理学、社会学和行为科学关注的复杂议题。传统研究多从情感依恋（Attachment Theory）（Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978）或社会交换（Social Exchange Theory）视角切入。其中，社会交换理论由 George Homans（1958）[i]奠基并经 Peter Blau（1964）[ii]系统发展，其核心命题直指人际互动的本质：人类关系是一种资源交换过程，个体通过提供情感支持、认同、物质援助等“资源”，期望获得对等回报，并遵循“互惠规范”（Gouldner, 1960），追求效用最大化（收益减成本）。这一理论为理解情感互动提供了深刻的社会学行为基础：情感本质上是一种可交换的稀缺资源。

然而，社会交换理论在解释情感决策时存在显著局限：其核心概念（如效用、成本、互惠）缺乏形式化建模，难以量化分析动态决策过程与均衡条件，对复杂现象（单恋、倦怠）的机制拆解亦显不足。为弥补此缺口，本研究提出一种创新性分析框架：以社会交换理论为思想内核，引入微观经济学形式化工具作为建模语言。经济学中的预算约束（Samuelson, 1947）、生产函数与边际递减规律（Marshall, 1890）、效用最大化原则（Varian, 1992）及博弈均衡（Nash, 1950）等成熟概念体系，转化为刻画情感资源分配、供给转化效率、理性决策与互动稳定的数学模型。

更进一步，为增强框架对现实情感“市场”中异质性行为的解释力，本研究整合心理学依恋模式理论（Bartholomew & Horowitz, 1991）。用于描述不同参与者在情感市场中的系统性行为倾向。最后，再利用上述结论对不同情感困境做出理性决策，展望本理论的实践性作用。

2. 变量定义与函数规范

C_{all}：情感资源预算约束（emotion budget constraint）（无单位）。个体可以用于投入情感生活的全部时间与精力（$C_{all} > 0$）。类比预算约束（budget constraint）。

c：情感投入（emotion inputs）（无单位）。个体投入情感生活的时间与精力（$0 \le c \le C_{all}$）。类比生产要素投入（factor inputs）。

E_d：情感需求（emotion demand）（无单位）。个体对情感的需求（$E_d > 0$）。类比需求（demand）。

S_e：自我情绪供给（self emotion supply）（无单位）。个体自身对自己情感需求的供给（$0 \le S_e \le E_d$）。

$D := E_d - S_e$:净情感需求（net emotion demand）（无单位）。个体自身扣除自我情绪供给的情感需求。

$S := f(c)$：情感供给（emotion supply）（无单位）。个体通过情感投入所产生的情绪供给。类比生产函数（production function）。f(c)是情感生产函数，按照类比，通常满足 $f'(c) > 0$ 即投入越多，供给越多。且 $f''(c) < 0$ 即边际递减规律（Marshall, 1890）[iii]，初始投入回报率高，但随着 c 的持续投入，新增加的供给减少，根据柯布-道格拉斯形式（Douglas, 1948）[iv]通常取$f(c) = k\sqrt{c}$，其中 $k > 0$ 代表产出效率，现实中对应了个人提供情绪的能力大小，一般可以取 1。

$U := \alpha\min(S_i, D) - c$：情感效用（emotion utilty）（无单位）。经济学中效用往往采用基数理论或者序数理论，但是在感情关系中情感难以量化，此处的定义更像是一种基数理论的变量代理。S_i是其他人所提供的情绪供给，没有建立情感关系的情况下S_i视作 0。个体在情感生活中得到的效用与情感需求的满足有关，同时超额情感供给不做贡献，且与投入成本呈反向关系，其中$\alpha > 0$代表满足感系数，一般可以取 1。

3. 基本假设

1、情感供给递减：对于情感生产函数 f(c)，通常满足 $f'(c) > 0$ 且 $f''(c) < 0$。

2、效用增大存在阈值：情感需求E_d满足后得到的更多情感供给 S 是无效的。

3、最大效用原则：理性个体优先选择情感效用 U 最大的关系。

4、动态调整：理性个体可以动态调整情感投入 c 与自我情绪供给S_e。

4. 建立情感市场

情感关系被视为个体间交换情感供给的“市场”。市场可以是双边或多边，核心是均衡分析。

4.1 情感关系的边界与均衡

在双边关系中，双方的关系能够进行的基本要求是 $U > 0$。这是因为在没有建立情感关系的情况下S_i视作 0，情感投入 c 也是 0，那么$U_{单身} = \alpha\min(S_i, D) - c = \alpha\min(0, D) - 0 = 0$，也就是说，理性人只有在预期 $U > U_{单身} = 0$ 时才会进入情感市场。而双边情感互动建模为二人非合作博弈（Osborne & Rubinstein, 1994）[v]，其均衡解由纳什条件约束。用矩阵可以解释：

A， B，	投入	不投入
投入	$\alpha\min(S_B, D_A) - c_A$， $\beta\min(S_A, D_B) - c_B$	$-c_A$， 0
不投入	0， $-c_B$，	0， 0

（表 1）

当双方都预期这段关系的效用为正的情况下，存在两个纳什均衡点（投入，投入）以及（不投入，不投入）。

当至少一方预期这段关系的效用为负的情况下，只有一个纳什均衡点（不投入，不投入）。

所以在关系中的理性决策者必然明白双方的均衡策略必然是“双方都认为自己的效用是正的（**均衡条件：$U_A > 0$，$U_B > 0$**）”，这也解释了为什么**关系中的个体愿意主动调高情感投入c，也就是社会交换理论中的“互惠”解释，在后文我们将这种机制称为：试探性投入机制**。值得注意的是，**哪怕需求未被满足（$D < S$），只要满足均衡条件，关系依旧是稳定的**。在下文中，A 对 B 效用的预期用$E_A[U_B]$表示，其余变量同理。

5. 常见情感现象分析

5.1 单恋（unrequited love）

单恋现象指某段关系（A-B）中，一方（A）对另外一方（B）不断进行情感投入，然而却没有得到回应，我们可以用上述理论进行分析：A 希望通过增加情感投入（c_A），使得情感供给$S_A = f_A(c_A)$增大，从而$E_A[U_B]$增大，以促使 B 考虑提高情感投入以达成情感均衡。然而，A 可能错误估计了$f_A(c_A)$的转化效率，实际$S_A \ll E_A[S_A]$。而 B 的视角下面对低S_A，降低c_B才能保证$U_B > 0$。于是在高投入c_A与低回报c_B下$U_A < 0$，A 的理性决策是退出这段关系。A 的行为机制可以称作**超额投入机制**，而 B 的行为机制可以称作**投入削减机制**。实际上我们可以断言，A 继续投入也不可能有任何结果，因为边际情感供给是递减的。这引出了一种决策手段，在情感初期可以适当性增加情感投入，但是如果未能达到情感均衡，应考虑退出及时止损。

5.2 热恋（Be passionately in love）

热恋期指在关系（A-B）初期，双方互相不断进行情感投入，分析如下：当$E_A[U_B] > 0$且$E_B[U_A] > 0$，为了建立均衡$U_A > 0$，$U_B > 0$，双方都愿意向对方调高情感投入 c（4.1 情感关系的边界与均衡），直到一方认为再进行投入会导致自身 $U < 0$ 而触发**投入削减机制**。这也促使对方触发**投入削减机制**，直到双方重新回到均衡不再改变投入。在这个过程中，A 和 B 为了达到均衡（4.1 情感关系的边界与均衡）而愿意主动调高情感投入的现象可以称为：**试探性投入机制**。

5.3 情感倦怠（Emotion burnout）

情感倦怠指某段长期关系（A-B）中，一方（A）或一方（B）由于对关系的维护感到疲惫而退出，分析如下：在关系初期，双方必然达成均衡条件：$U_A > 0$，$U_B > 0$，然而处于某种原因均衡被破坏，导致**情感倦怠机制**：A 由于$f_A''(c_A) < 0$，继续增加情感投入c_A无法满足$U_B > 0$，还因过量投入导致$U_A < 0$，常见的原因如下：

1、常见的外因：面对生活困境，B 的自我情绪供给（S_{e_B}）下降，从而导致净情感需求（$D_B = E_{d_B} - S_{e_B}$）上升，此时可能触发 A 的**试探性投入机制**，如果没有回到均衡，就会触发情感倦怠机制。

2、常见的内因：为了追求效用进一步提升，B 主动要求 A 提高情感投入，然而经常采取该决策就会触发情感倦怠机制。

实际上，1 与 2 在现实场景中往往会联合触发。这也引出了比较理性的决策手段，提高自我情绪供给S_e可以避免触发对方的情感倦怠机制，而如果被触发了情感倦怠机制，应考虑退出及时止损。

5.3 现象背后的重要机制

从而我们得到了本框架下的三个重要机制，可以用于解释更复杂的现象，并做出更优的决策。

1、**超额投入机制**：出于对$f_A(c_A)$的转化效率错

估导致的错判，盲目地预期双方情感投入会相等导致的超额投入。

2、**投入削减机制：**出于避险目的的投入削减。

3、**试探性投入机制：**为了达到均衡而主动调高的投入。而这种策略称为：**试探性投入**。

4、**情感倦怠机制：**由于边际情感供给递减，继续增加情感投入也无法满足对方的效用而导致的退出。

6.引入依恋理论

6.1 依恋理论（Attachment Theory）

由英国精神分析师 John Bowlby 在《Attachment and Loss》（1969/1982）中系统提出，其核心命题为："个体通过进化预设的依恋行为系统（Attachment Behavioral System）与照顾者建立情感联结，以此获得生存保护"

6.2 成人依恋理论（Adult Attachment Theory）

由社会心理学家 Cindy Hazan 与 Phillip Shaver 在 1987 年中创立[vi]，证实成人浪漫关系与母婴依恋具有同源行为机制（如安全基地寻求、分离痛苦），后经 Bartholomew（1991）完善为四分类范式[vii]：**安全型**（低焦虑-低回避）：平衡自主与亲密、**痴迷型**（高焦虑-低回避）：过度寻求关系确认、**疏离型**（低焦虑-高回避）：防御性情感隔离、**恐惧型**（高焦虑-高回避）：矛盾性亲近回避。

6.3 不同依恋模式的情感决策模型

建立不同依恋模式的情感决策模型可以在实际案例分析中得到提供更加有针对性的策略，现在以 Bartholomew（1991）的四分类范式为基准建立模型。

6.3.1 安全型（Secure Attachment）

安全型能够较好的平衡自主与亲密，具有较高的自我情绪供给（S_e）水平，偏好理性决策，不会盲目触发**超额投入机制**和**投入削减机制**，是最接近**理性人**的类型。

6.3.2 痴迷型（Anxious-Preoccupied Attachment）

痴迷型过度寻求关系确认，情感需求（E_d）较高，面对情感市场上的波动（关系另一方投入变化，自身效用变化）都有可能盲目触发**超额投入机制**。痴迷型对投入风险的评估是较为盲目的。

6.3.3 疏离型（Dismissive-Avoidant Attachment）

疏离型容易进行防御性情感隔离，面对情感市场上的波动（关系另一方投入变化，自身效用变化）都有可能盲目触发**投入削减机制**。疏离型对投入风险的态度是较为厌恶的。

6.3.4 恐惧型（Fearful-Avoidant Attachment）

恐惧型十分不稳定，有时具有**痴迷型**特征，但有时具有**疏离型**特征，其策略不稳定。往往不假定为分析对象。

7.决策分析案例

7.1 竞争者模型

在双边关系（A-B）中出现第三者 C 与 A 竞争 B 时，A 的理性决策是什么？

初期时（$U_C < 0, U_{B\,from\,C} < 0$），双方都采取试探性投入，如果 B 从自身情感资源预算约束（C_{all_B}）中额外抽取投入 C，A 不会受到影响。否则，B 的情感投入必然分为两部分，当$f_B(c_1) \geq D_A$时 A 的效用不变，A 应当不做任何决策，但是随着 B 对 C 投入增加，必有 A 的效用减小，即：

$$c_B = c_1 + c_2 \text{且} f_B'(c) > 0$$

$$U_{Anew} = \alpha\min(f_B(c_1), D_A) - c_A < U_{Aold}$$
$$= \alpha\min(f_B(c_1 + c_2), D_A) - c_A$$

显然此时 A 应削减投入（减小c_A），这也就迫使U_B下降。同时增强自我情绪供给（提高S_e），使得D_A下降，变相稳定U_A。针对 A 的削减投入，B 的不同依恋模式将做出不同回应。

7.1.1B 属于安全型（理性人）

作为理性决策的安全型，我们假设 B 也知道 A 是安全型（理性人），B 能够通过 A 被触发**削减投入机制**明白，此时必然有$f_B(c_1) < D_A$（否则不会触发 A），为了避免 A 的投入（c_A）持续减小，应维持当前c_1与c_2的分配不变，而此时$U_C < 0$，C 决定退出竞争。达成新均衡（$U_A > 0$，$U_B > 0$）。

对于情感资源预算约束（C_{all_B}）较大的 B，可能会尝试决策二：同时向 C 与 A **试探性投入**以期达成三方均衡即（$U_A > 0$，$U_B > 0$，$U_C > 0$）。**A的理性决策是停止投入削减，维持现投入不变，或考虑试探性投入。**

7.1.2B 属于痴迷型

痴迷型面对情感市场上的波动（A 的削减投入使得U_B下降）触发**超额投入机制**，于是出现决策一：削减分配c_2增加分配c_1。此时$U_C < 0$，C 决定退出竞争。达成新均衡（$U_A > 0$，$U_B > 0$）。

对于情感资源预算约束（C_{all_B}）较大的 B，可能会尝试决策二：在向 A 触发**超额投入机制**后，同时向 C 与 A **试探性投入**以期达成三方均衡即（$U_A > 0$，$U_B > 0$，$U_C > 0$）。**A的理性决策是停止投入削减，维持现投入不变，或考虑试探性投入。**

7.1.3B 属于疏离型

疏离型面对情感市场上的波动（A 的削减投入使得U_B下降）触发**投入削减机制**，于是出现决策一：削减分配c_1增加分配c_2。也就加剧了 A 的削减投入，最终$U_A < 0$，$U_C > 0$，达成新均衡（$U_C > 0$，$U_B > 0$）。**显然此时A的理性决策是退出竞争。**

对于另外一些 B，可能会尝试决策二：削减分配c_1同时削减分配c_2，在这种情况下，$U_C < 0$，C 决定退出竞争，B 回到双边关系，若此时依旧有$U_B > 0$，B 可能会在触发**投入削减机制**和**维护均衡（$U_A > 0$，$U_B > 0$），触发试探性投入机制**中选择。对于前者，**A的理性决策依旧是投入削减直到$U_A < 0$退出**；对于后者，**A的理性决策是停止投入削减，维持现投入不变，或考虑试探性投入。**

7.2 竞争模型实证研究

为了证明理论与模型有效性，本文以 7.1 竞争者模型为例进行预实验。

7.2.1 方法（Methods）

7.2.1.1 参与者（Participants）

样本量（32）、性别比（1:1）、年龄（20 岁）

7.2.1.2 实验设计（Experimental Design）

自变量：通过标准 ECR 量表测定依恋模式（安全型、痴迷型、疏离型、恐惧型）

因变量：决策策略（7.1 竞争者模型：决策一（安全型决策一）、决策二（痴迷型决策一）、决策三（安全型决策二、痴迷型决策二）、决策四（疏离型决策一）、决策五（疏离型决策二））

设计类型：情境实验（Scenario-based）

7.2.1.3 实验内容（Materials & Procedure）

情境描述为：

“长期伴侣回复消息的间隔明显有意识变长，似乎在刻意疏远我，与此同时，您最近认识了一个聊得来的新朋友（异性），在不与任何人沟通的前提下，您第一反应会怎么做？（全部阅读完整后按照您的直觉，没有正确的选项）”

选项：

决策	描述
决策一（安全型决策一）	伴侣不来找我，我没必要太担心，不用刻意多找他聊天。跟朋友也没必要断开，但是先保持距离吧。
决策二（痴迷型决策一）	伴侣不来找我，可能是我最近忽视他了，应该多跟他增加一些关注和问候，但是精力有限，跟朋友的关系可能会疏远一点了。
决策三（安全型决策二、痴迷型决策二）	伴侣不来找我，可能是因为我最近忽视他了，应该多增加一些关注和问候，但是朋友也重要，也得加深朋友关系。
决策四（疏离型决策一）	伴侣不来找我，我也没必要找他，这跟交朋友是两码事，正常加深和朋友的关系就行。
决策五（疏离型决策二）	伴侣不来找我，我也没必要找他，但是可能是新认识的朋友导致的，我跟朋友的关系也应该减少。

7.2.2 结果（Results）

7.2.1.1 描述性统计（Descriptive Statistics）

依恋模式	决策一频数	决策二频数	决策三频数	决策四频数	决策五频数	总频数	符合理论频数
安全型	4	1	5	2	0	12	9
痴迷型	1	5	3	1	0	10	8
疏离型	1	1	0	1	0	3	1
恐惧型	1	2	1	2	1	7	6
总计	7	9	9	6	1	32	24

7.2.1.1 假设检验

零假设 H_0：$p = 0.2$（理论不成立），备择假设H_1：$p > 0.2$（理论成立）。样本量 $n = 32$，观测符合数 $k = 24$，观测比例 $\hat{p} = \frac{24}{32} = 0.75$。

检验统计量：

$$P = \sum_{k=24}^{32} \binom{32}{k} \times 0.8^{32-k} \times 0.2^{k} \approx 3.22 \times 10^{-11} < 0.05$$

拒绝 H_0，数据提供极显著证据，支持理论预测的正确。

图 1 祝大家幸福

参考文献（References）

[i] Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63, 597–606. https://doi.org/10.1086/222355

ii Bowlby, J. (1969). Attachment: Attachment and Loss (Vol. 1). https://doi.org/10.4324/9780203792643

iii Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan.

iv Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A Theory of Production.

v Osborne, M. J., & Rubinstein, A. (1994). A Course in Game Theory. MIT Press.

vi Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511

vii Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226